

1 七个步长，分别比较

主要结果：在线回归 + 短期误差反馈表现最好；B+ 物理参照的额外收益尚不稳定。

每天使用过去 30 天观测，预测第 1、2、3、4、5、6、7 天后的位移；已发出的预测固定保存。四点：ATU1、ATU5、MJ3、MJ1。

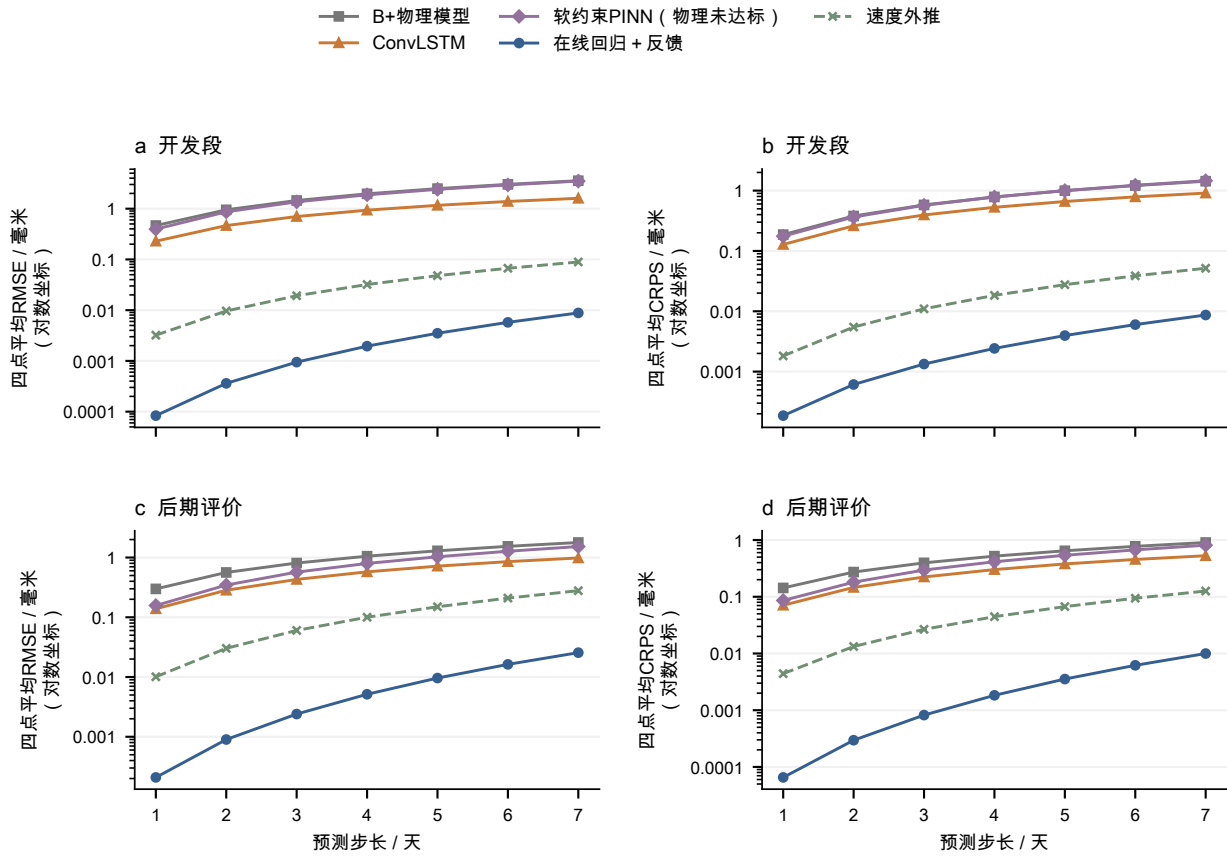


图 1 同一步长比较同一组起点。各类代表按开发 RMSE 选择，后期沿用；纵轴为对数。

兼顾均值与区间的推荐方法 下表均为后期结果；误差单位 mm。

步长	推荐组合	MAE	RMSE	CRPS	90% 覆盖
1	岭回归直接预测	0.000274	0.000420	0.000229	88.48%
2	在线回归 + 反馈	0.000350	0.000899	0.000296	93.92%
3	在线回归 + 反馈	0.000996	0.002399	0.000820	93.56%
4	在线回归 + 反馈	0.002237	0.005143	0.001829	92.41%
5	在线回归 + 反馈	0.004340	0.009612	0.003541	89.97%
6	在线回归 + 反馈	0.007601	0.016277	0.006185	87.24%
7	在线回归 + 反馈	0.012278	0.025580	0.009978	85.89%

七步长的开发 RMSE / CRPS 最低者均为在线回归 + 反馈。1 天的开发覆盖率 95.81% 超过预定 95% 上限，因此综合推荐选岭回归；后期保持名单。RMSE 为四点各自 RMSE 的平均。

开发：2018-09-01 至 2019-09-11；后期：2019-09-12 至 2020-06-30。后期各步长每点样本数为 293、292、291、290、289、288、287。

2 四类模型与残差学习

固定看 7 天后位移。所有模型采用相同的观测截止与成熟误差校准；已知未来真实驱动的 B+ 不参加主比较。

模型	开发 RMSE	后期 RMSE	CRPS	90% 覆盖	区间宽度	区间评分
锚定 B+	3.5570	1.7842	0.9044	78.66%	4.1382	9.2460
当天速度外推	0.0891	0.2786	0.1260	75.35%	0.4296	1.3601
ConvLSTM 直接预测	1.6026	0.9829	0.5286	79.36%	2.7754	4.9307
ConvLSTM 残差学习	2.7316	0.9149	0.5188	84.32%	3.0755	4.7575
软约束状态 PINN	3.4947	1.5275	0.8101	79.97%	3.9938	8.0211
PINN 无方程约束对照	3.5004	1.3053	0.7531	81.97%	4.2005	6.6412
神经初态 + B+ 严格递推	3.5243	1.5546	0.8026	79.70%	3.8689	8.1893
岭回归直接预测	0.0793	0.0373	0.0215	86.67%	0.1518	0.2223
岭回归残差学习	0.0904	0.0376	0.0219	86.59%	0.1578	0.2303
在线回归 + 反馈	0.0088	0.0256	0.0100	85.89%	0.0415	0.1116
在线回归 + 反馈 + 物理误差	0.0093	0.0265	0.0105	85.80%	0.0420	0.1148

除“开发 RMSE”外均为后期结果，误差/宽度/评分单位 mm。覆盖率接近目标且区间评分低更好；神经结果先合并三种种子均值再评分。

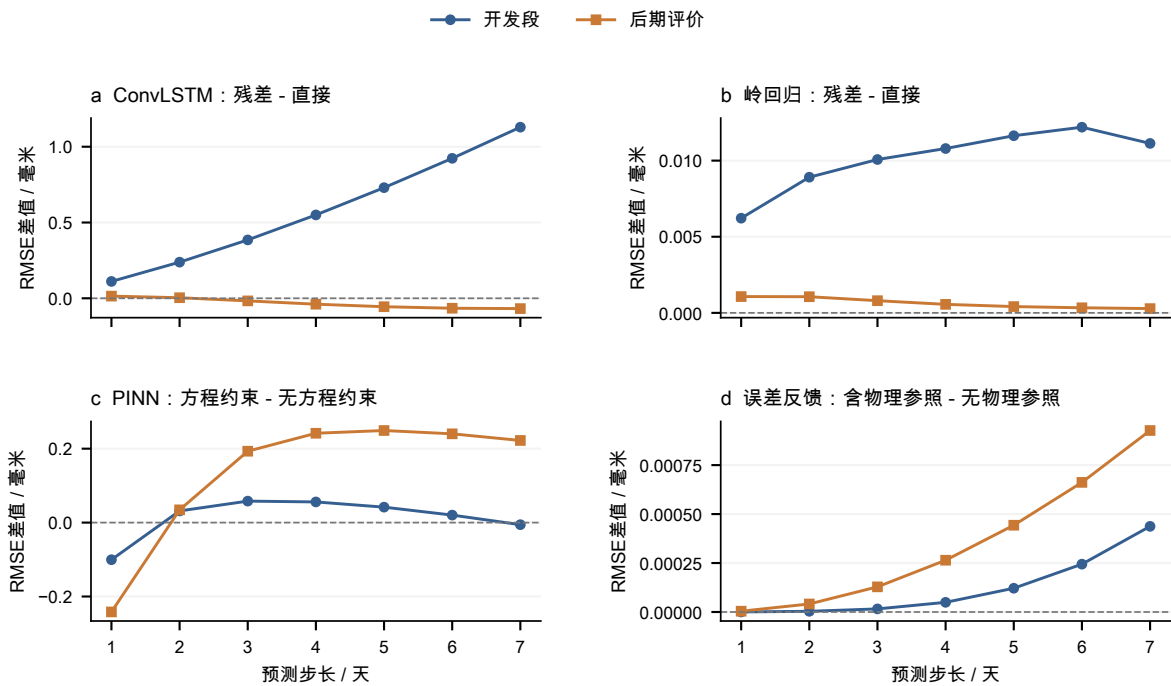


图 2 配对方法的平均 RMSE 差：负值表示前者更好。四面板纵轴尺度不同。

ConvLSTM：直接预测与残差学习均未超过速度外推。 **软约束状态 PINN**：物理一致性未达标。

在线回归包含趋势特征、在线更新与误差反馈；神经与普通岭回归在阶段内固定权重。

神经初态 + B+ 严格递推：内部、开发及后期共 4707 条轨迹通过求解器数值容差检查；零修正的额外严格子步诊断仍保留异常。开发整体未改善；后期 1–7 天平均误差下降，3–7 天概率门通过，但逐点均值门未过，仍落后在线回归。后期按完整比较补齐，未重选。

B+ 采用最近七日平均降雨和最新库水位保持；概率层统一使用最近 90 条成熟预测误差。PINN 无方程约束对照仍保留相同物理背景。

3 ATU1、ATU5：完整后期曲线

展示在线回归 + 反馈的 7 天预测，每点 287 个起点。每组依次为累计位移、7 日总增量、实测减预测；蓝带为相对均值的 90% 边际预测区间。

ATU1 | 提前7天 | 287个起点 | 90%区间覆盖率 80.1%

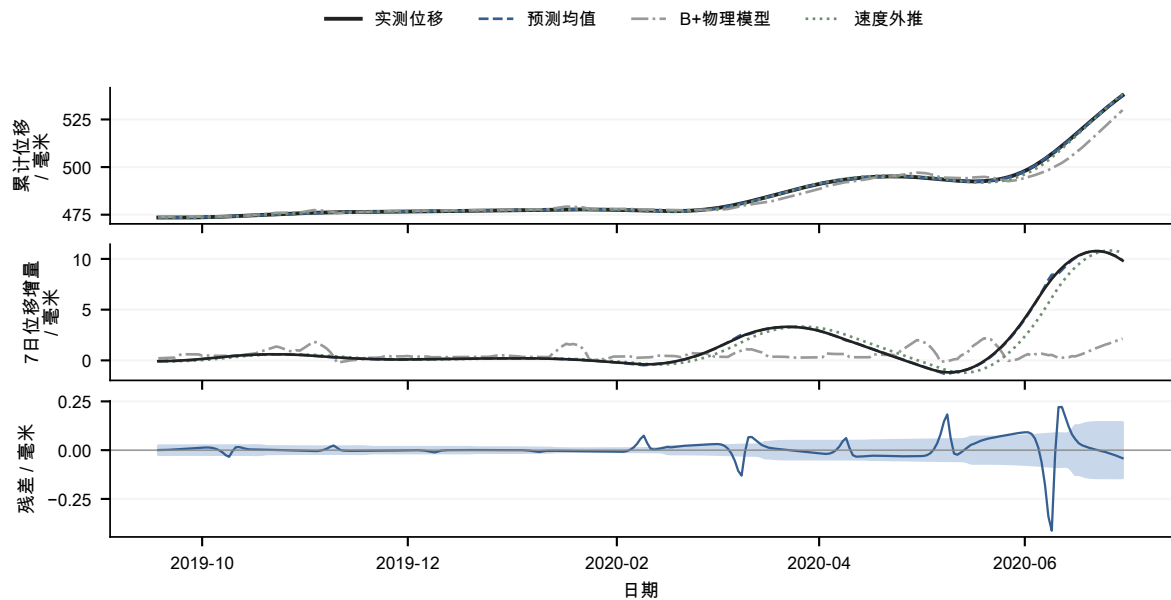


图 3 ATU1: 7 天 RMSE 0.0513 mm, 90% 区间覆盖 80.14%。

ATU5 | 提前7天 | 287个起点 | 90%区间覆盖率 81.9%

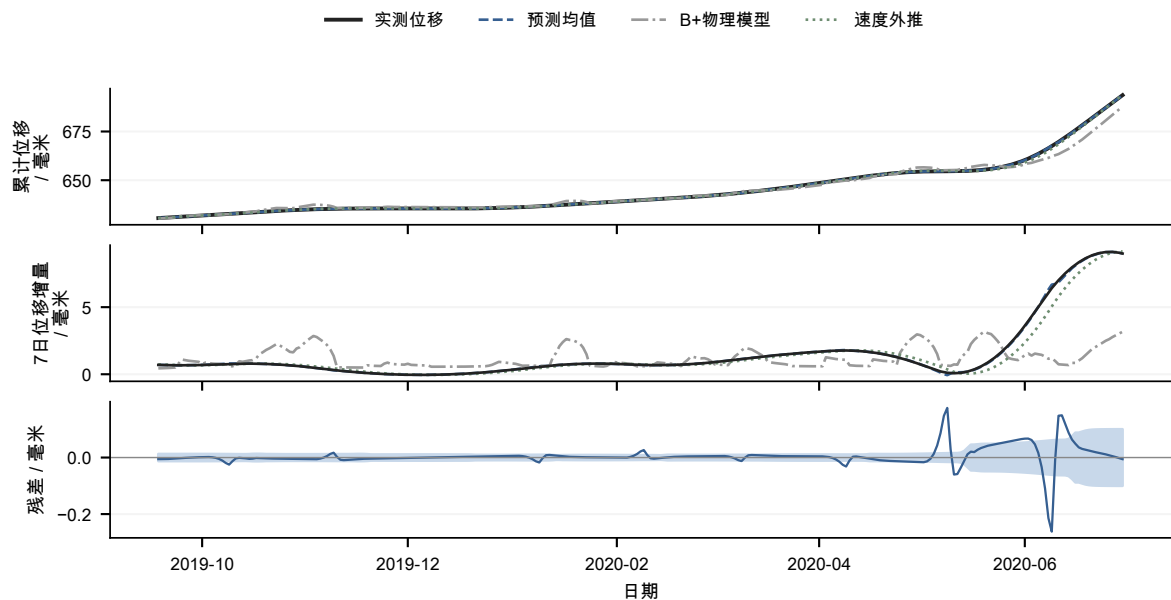
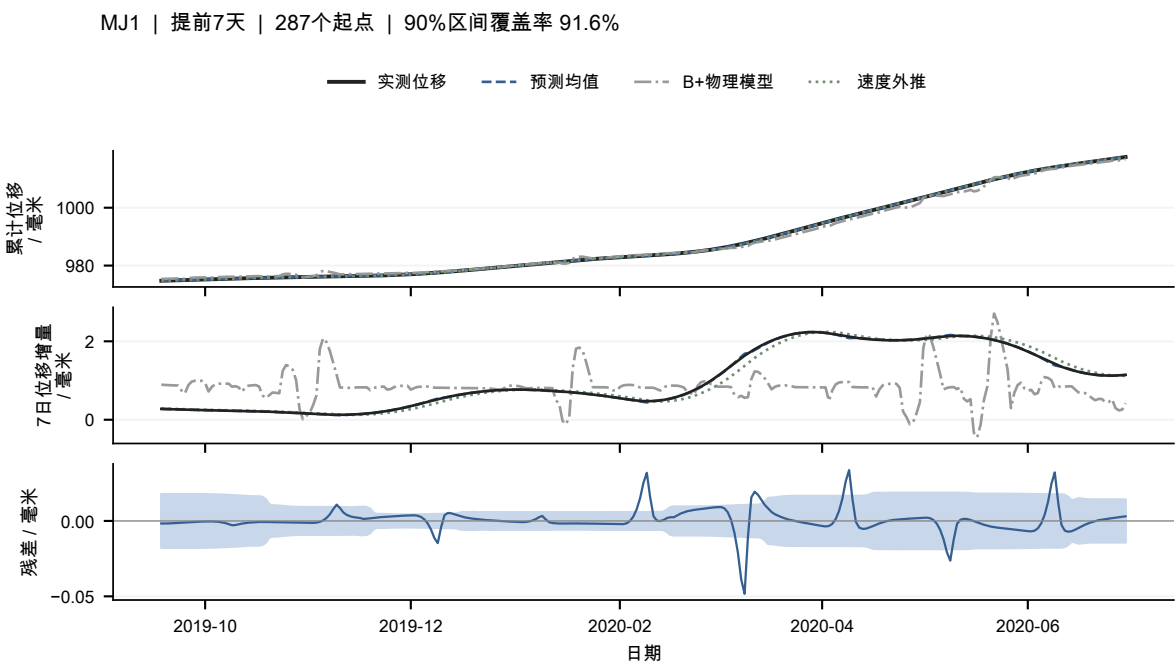
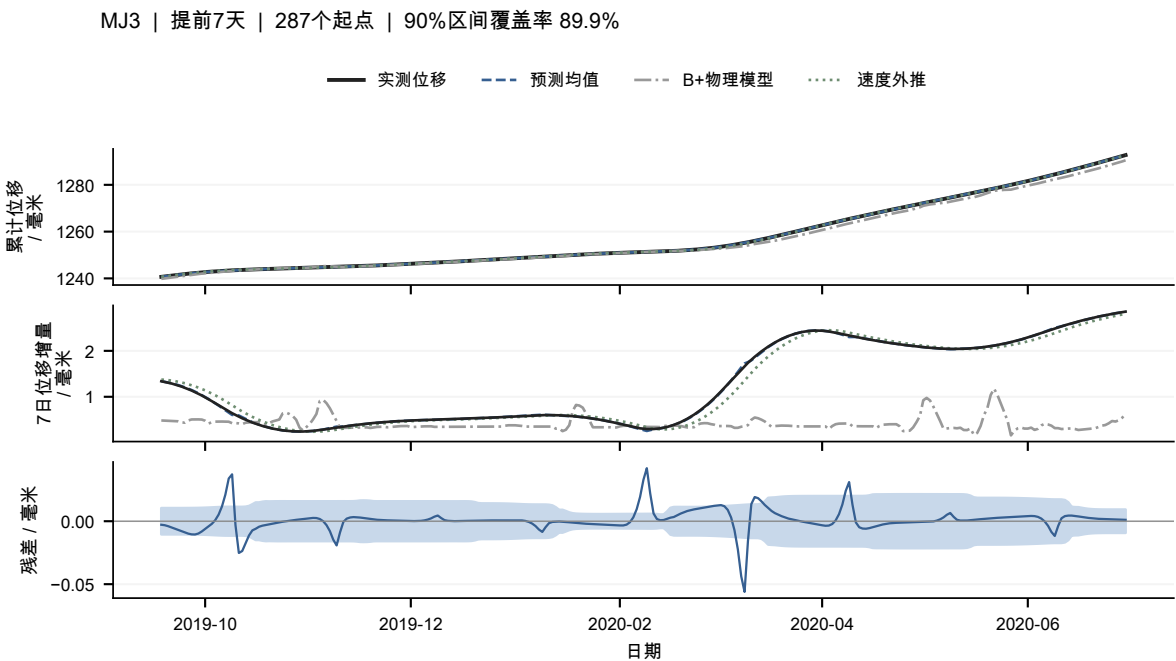


图 4 ATU5: 7 天 RMSE 0.0345 mm, 90% 区间覆盖 81.88%。

两点的区间覆盖仍偏低。困难尾段和误差尖峰全部保留，累计曲线重合不等于所有变化均已准确预测。

4 MJ3、MJ1：完整后期曲线

同样保留全部后期合法起点；图中每条预测均提前 7 天发出。不同测点坐标范围分别标注，7 日增量的单位为 mm。



解释范围：公开日序列的月内三次结构、评价期反复暴露限制泛化主张；低位移误差尚不能证明真实失稳预警有效。

下一步：保持 1-7 天任务与现有对照，明确预警事件和阈值，再评价误报、漏报及提前量。

完整指标、四点全部七步长曲线及核验见配套结果记录。